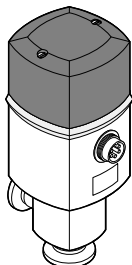


Regelventil MOVE 1250

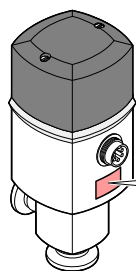
Gebrauchsanleitung 17200236_001_01
inkl. Einbauerklärung
inkl. EG-Konformitätserklärung

Kat.-Nummer
230 219



Produktidentifikation

Im Verkehr mit Oerlikon Leybold Vacuum sind die Angaben des Typenschildes erforderlich. Tragen Sie deshalb diese Angaben ein:



Oerlikon Leybold Vacuum, D-50968 Köln
Type: _____
No: _____
F-No: _____
_____ V _____ A 

Gültigkeit

Dieses Dokument ist gültig für Produkte mit der Katalognummer 230 219.

Sie finden die Katalognummer (No) auf dem Typenschild.

Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

Alle Maßangaben in mm.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Regelventil MOVE 1250 dient zusammen mit einem Regelgerät (z. B. Oerlikon Leybold Vacuum Regelgerät CMOVE 1250) der Druckregelung in einem Vakuumsystem, entweder über einen variablen Gasfluss (up-stream) oder über einen variablen Leitwert (down-stream).

Es dürfen keine Flüssiggase verwendet werden.

Funktion

Das Regelventil mit integrierter Motor-Ansteuerelektronik, welche das Steuersignal in eine definierte Ventilposition umsetzt, kann

- mittels Analogspannung,
- über die integrierte Schnittstelle, oder
- über eine optionale RS232-Schnittstelle angesteuert werden.

Sicherheit

Verwendete Symbole



Angaben zur Verhütung von Personenschäden jeglicher Art.



Angaben zur Verhütung umfangreicher Sach- und Umweltschäden.



Angaben zur Handhabung oder Verwendung. Nichtbeachten kann zu Störungen oder geringfügigen Sachschäden führen.

Personalqualifikation



Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Personen ausgeführt werden, welche die geeignete technische Ausbildung besitzen und über die nötigen Erfahrungen verfügen oder durch den Betreiber entsprechend geschult worden sind.

Grundlegende Sicherheitsvermerke

- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und halten Sie die Schutzmaßnahmen ein.
Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien.
- Alle Arbeiten sind nur unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Einhaltung der Schutzmaßnahmen zulässig. Beachten Sie zudem die in diesem Dokument angegebenen Sicherheitsvermerke.
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und halten Sie die Schutzmaßnahmen ein.

Geben Sie die Sicherheitsvermerke an alle anderen Benutzer weiter.

Verantwortung und Gewährleistung

Oerlikon Leybold Vacuum übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung, falls Betreiber oder Drittpersonen

- dieses Dokument missachten
- das Produkt nicht bestimmungsgemäß einsetzen
- am Produkt Eingriffe jeglicher Art (Umbauten, Änderungen usw.) vornehmen
- das Produkt mit Zubehör und Optionen betreiben, welche in den zugehörigen Produktdokumentationen nicht aufgeführt sind.

Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.

Fehlfunktionen, die auf Verschmutzung oder Verschleiß zurückzuführen sind, sowie Verschleißteile (z. B. Dichtungen), fallen nicht unter die Gewährleistung.

Technische Daten

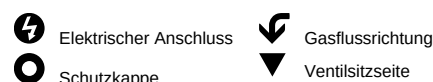
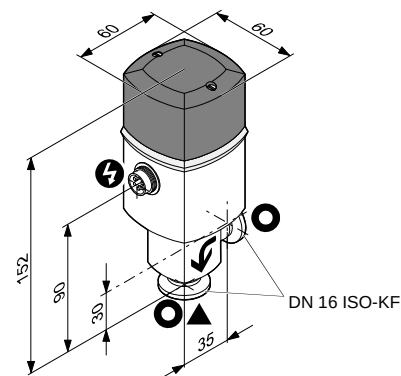
Anschlussflansch Einbaulage Gasflussrichtung ¹⁾	DN 16 ISO-KF beliebig → "Abmessungen"
Dichtheit Druckbereich Gasfluss ²⁾ mit Filter einlassseitig mit Filter einlass- und vakuumseitig Totvolumen	1x10 ⁻⁹ mbar l/s 1x10 ⁻⁸ mbar ... 2.5 bar (absolut) 5x10 ⁻⁶ ... 1250 mbar l/s 5x10 ⁻⁶ ... 1000 mbar l/s 0.03 cm ³
Versorgung Betriebsspannung Leistungsaufnahme Stromaufnahme ³⁾	24 VDC (±10%) 12 VA 500 mA, 20 ... 30 mA Ruhestrom
Ansteuerung CMOVE 1250 Regelspannung	→ separates Dokument 0 ... +10 VDC (→ "Elektrischer Anschluss")
Schutzart	IP 40
Hub (Nadel) Schließ- / Öffnungszeit Integrierte Sensoren	11.5 mm 3 / 4 s Ventil offen Ventil geschlossen Ventilnadel in Bewegung
Umgebungstemperatur	5 ... 40 °C
Werkstoffe Ventilgehäuse Ventilnadel, -teller Filter Dichtungen Dosierbuchse	Edelstahl 1.4435 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4404 FPM Fluorplastomer
Gewicht	0.75 kg

¹⁾ Die empfohlene Einbaulage ist mit dem Ventilsitz in Richtung Vakuumkammer

²⁾ Für Luft bei $\Delta p = 1$ bar

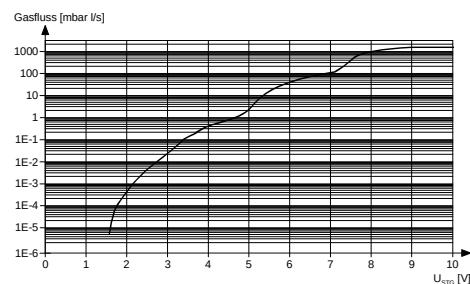
³⁾ Empfohlene Vorsicherung 630 mA

Abmessungen [mm]



Gasflusskurve

Die Gasflusskurve entspricht einem Mittelwert für Luft bei 1 bar Differenzdruck.



Einbau

Vakuumananschluss

GEFAHR



GEFAHR: Überdruck im Vakuumsystem >1 bar Öffnen von Spannelementen bei Überdruck im Vakuumsystem kann zu Verletzungen durch herumfliegende Teile und Gesundheitsschäden durch ausströmendes Prozessmedium führen. Spannelemente nicht öffnen, solange Überdruck im Vakuumsystem herrscht. Für Überdruck geeignete Spannelemente verwenden.

Vorsicht



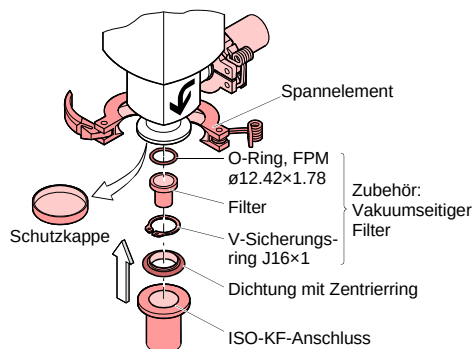
Vorsicht: Verschmutzungsempfindlicher Bereich Das Berühren des Produkts oder von Teilen davon mit bloßen Händen erhöht die Desorptionsrate. Saubere, fusselfreie Handschuhe tragen und sauberes Werkzeug benutzen.

Vorsicht



Vorsicht: Vakuumkomponente Schmutz und Beschädigungen beeinträchtigen die Funktion der Vakuumkomponente. Beim Umgang mit Vakuumkomponenten die Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung beachten.

Schutzkappen entfernen und Vakuumananschluss erstellen.



Schutzkappen aufbewahren.

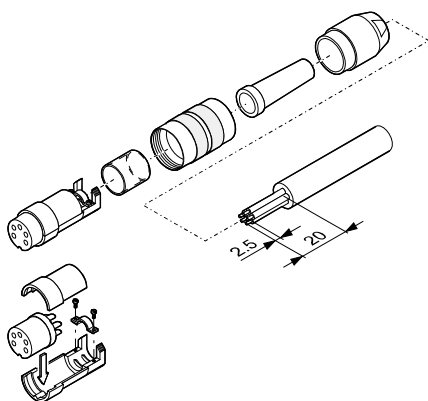
Elektrischer Anschluss



Die Steuerung muss stromlos sein, bevor eine Verbindung zum Produkt hergestellt oder unterbrochen wird.

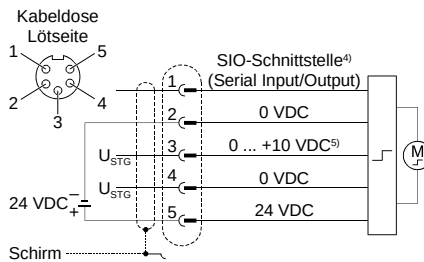
1

Kabeldose vorbereiten (Kabeldose ist beigelegt).



2

Verbindungskabel gemäß Schema einlöten.



U_{STG} = Steuerspannung

4) Weitere Informationen → "Schnittstelle"

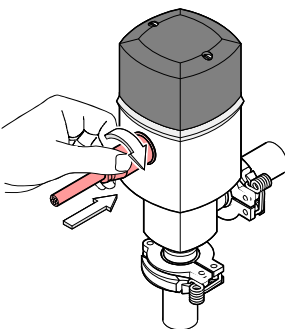
5) Polarität beachten

3

Kabeldose zusammenbauen.

4

Kabeldose einstecken und sichern.



Betrieb

Das Produkt ist nach dem Einbau betriebsbereit.

Bei stark beanspruchenden oder verschmutzenden Betriebsbedingungen ist ein regelmäßiges Reinigen des Ventils erforderlich.



Vorsicht



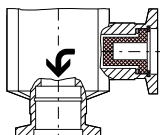
Vorsicht: Netzausfall

Bei Netzausfall bleibt das MOVE 1250 in seiner momentanen Ventilstellung stehen.

In Verbindung mit dem Oerlikon Leybold Vacuum Regelgerät CMOVE 1250 wird das MOVE 1250 bei Netzausfall über einen internen Energiespeicher des CMOVE 1250 geschlossen.

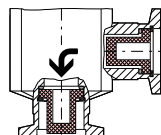
Gasfluss

mit Filter einlassseitig (Standard)



Gasfluss für Luft: ≤ 1250 mbar l/s

mit Filter einlass- und vakuumseitig (Zubehör)



Gasfluss für Luft: ≤ 1000 mbar l/s

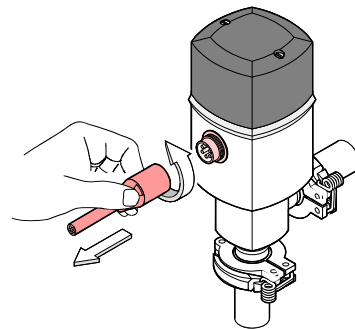
Ausbau

Elektrischer Anschluss



Die Steuerung muss stromlos sein, bevor eine Verbindung zum Produkt hergestellt oder unterbrochen wird.

Kabeldose entsichern und herausziehen.



Vakuumananschluss



GEFAHR



GEFAHR: Kontaminierte Teile

Kontaminierte Teile können Gesundheits- und Umweltschäden verursachen.

Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften beachten und die Schutzmaßnahmen einhalten.



Vorsicht



Vorsicht: Vakuumkomponente

Schmutz und Beschädigungen beeinträchtigen die Funktion der Vakuumkomponente.

Beim Umgang mit Vakuumkomponenten die Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung beachten.



Vorsicht

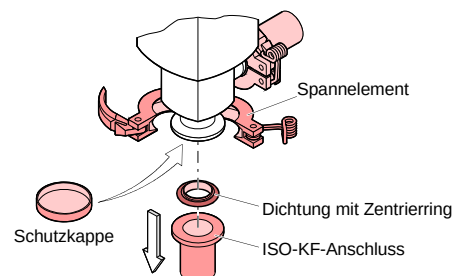


Vorsicht: Verschmutzungsempfindlicher Bereich

Das Berühren des Produkts oder von Teilen davon mit bloßen Händen erhöht die Desorptionsrate.

Saubere, fusselfreie Handschuhe tragen und sauberes Werkzeug benutzen.

Vakuumanlage belüften und Kleinflanschverbindungen lösen. Schutzkappen aufsetzen.



17200236 001_01

(2012-02)

Original: Deutsch 17200236_001_01 (2012-02)

Instandhaltung

**GEFAHR**



GEFAHR: Kontaminierte Teile
Kontaminierte Teile können Gesundheits- und Umweltschäden verursachen.
Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften beachten und die Schutzmaßnahmen einhalten.

**Vorsicht**



Vorsicht: Vakuumkomponente
Schmutz und Beschädigungen beeinträchtigen die Funktion der Vakuumkomponente.
Beim Umgang mit Vakuumkomponenten die Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung beachten.

**Vorsicht**



Vorsicht: Verschmutzungsempfindlicher Bereich
Das Berühren des Produkts oder von Teilen davon mit bloßen Händen erhöht die Desorptionsrate.
Saubere, fusselfreie Handschuhe tragen und sauberes Werkzeug benutzen.

Für Instandhaltungsarbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, übernimmt Oerlikon Leybold Vacuum keine Verantwortung und Gewährleistung.

Filter reinigen

**GEFAHR**



GEFAHR: Reinigungsmittel
Reinigungsmittel können zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.
Beim Umgang mit Reinigungsmitteln die einschlägigen Vorschriften beachten und die Schutzmaßnahmen bezüglich deren Handhabung und Entsorgung einhalten. Mögliche Reaktionen mit den Produktwerkstoffen berücksichtigen.

**GEFAHR**



GEFAHR: Reinigen mit Druckluft
Wegfliegende Partikel können zu Augenverletzungen führen.
Schutzbrille tragen.

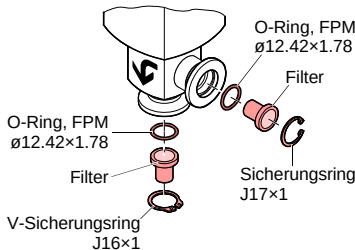
**GEFAHR**



GEFAHR: Druckluft
Unsachgemäßer Umgang mit Druckluft kann zu Verletzungen führen.
Beim Umgang mit Druckluft die einschlägigen Vorschriften beachten und die Schutzmaßnahmen einhalten.

Voraussetzung: Produkt ausgebaut.

1 Filter demontieren.



2 Bei Bedarf den (die) eingebauten Filter durch Einlegen in Alkohol reinigen.

3 Anschließend den (die) Filter mit Druckluft trocknen.

Instandsetzung

Wir empfehlen, defekte Produkte zur Instandsetzung an Ihre nächstgelegene Oerlikon Leybold Vacuum-Servicestelle zu senden.

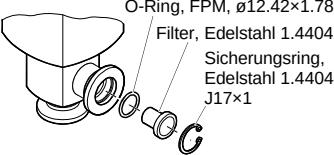
Oerlikon Leybold Vacuum übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung, falls Betreiber oder Drittpersonen Instandsetzungsarbeiten selber ausführen.

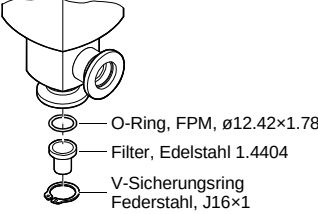
Ersatzteile und Zubehör

Bei Verschmutzungsgefahr der Ventilnadel durch den Prozess empfehlen wir den Einbau eines zusätzlichen Filters auf der Vakuumseite.

Bestellen Sie Ersatzteile und Zubehör immer mit:

- allen Angaben gemäß Typenschild
- Beschreibung und Bestellnummer gemäß Ersatzteil- oder Zubehörliste.

Ersatzteile	
Beschreibung	Bestellnummer
1 Filter komplett Verwendete Teile:	109 63
	

Zubehör	
Beschreibung	Bestellnummer
1 Filter komplett Verwendete Teile:	109 63
	

Maximaler Gasfluss in Abhängigkeit der Filter (→ "Betrieb").

Schnittstelle

Datenübertragung	
Übertragungsgeschwindigkeit	300 Baud
Datenbits	7
Stoppbits	2
Spannungspegel:	Logisch 0 >7 V Logisch 1 <3 V

Kommunikation

Jede Übertragung vom Steuergerät an das Ventil wird mit einem ASCII-Zeichen von "g" bis "z" (67_h bis 7A_h) eingeleitet und mit "CR/LF" (0D_h, 0A_h) abgeschlossen.

Zahlenwerte in der Übertragung werden als HEX-Zahl dargestellt. Es sind 2 oder 3 Stellen zulässig.

Für die Übertragung zum Ventil werden 0 ... 9 und a ... f verwendet, für die Übertragung zum Steuergerät 0 ... 9 und A ... F.

Bei zweistelliger Zahlenangabe ist zusätzlich eine +/- Angabe zulässig.

Darstellung

Es werden folgende Symbole verwendet:

- \$ Platzhalter für HEX-Zahl (0 ... 9, a ... f oder A ... F)
- ? am Anfang der Antwort bedeutet falsche Eingabe

Betriebsart (VMODE)

Betriebsart Analog (VMODE = 01)

In der Betriebsart Analog wird die Ventilposition durch die Analogspannung zwischen den Anschlüssen 3 und 4 vorgegeben.

Das Ventil schaltet ≈5 s nach Anlegen der Betriebsspannung in die Betriebsart Analog um. Die Betriebsart kann jederzeit über die serielle Schnittstelle geändert werden.

Bei U_{STG} < 0,5 V ist das Ventil geschlossen, bei einer Spannung von 9 V ist es vollständig geöffnet.

Betriebsart Digital (VMODE = 02)

In der Betriebsart Digital wird die Ventilposition über die Schnittstelle (mit den Einstell-Befehlen, siehe Befehlssprache) vorgegeben.

Befehl	Antwort	Beschreibung
h\$\$	H\$\$	Schreibt \$\$ in VMODE Mögliche Betriebsarten: h01; Analogbetrieb (automatisch ≈5 s nach Anlegen der Betriebsspannung) h02; Digitalbetrieb

Befehlssprache

Einstell-Befehle		
Befehl	Antwort	Beschreibung
x	X	Schließt Ventil unverzüglich und schaltet auf VMODE = 02
y	Y	Öffnet Ventil unverzüglich und schaltet auf VMODE = 02
z	Z	Stoppt Ventilbewegung (nur bei VMODE = 02 möglich)
i	I	Öffnet Ventil mit reduzierter Geschwindigkeit (bis "open" oder Befehl z)
j	J	Schließt Ventil mit reduzierter Geschwindigkeit (bis "closed" oder Befehl z)
g\$\$\$	G\$\$\$	Gehe auf Absolutposition \$\$\$ x2 Beispiele: g100 (close)⇒ Antwort G100 (= Absolutposition 0200 _h) gd34 (open)⇒ Antwort GD34 (= Absolutposition 1A68 _h)
g+\$\$	G+\$\$	Vergrößere Absolutposition um \$\$ Beispiel: g+10 ⇒ Antwort G+10 (= öffne um 16 Schritte)
g-\$\$	G-\$\$	Verkleinere Absolutposition um \$\$ Beispiel: g-01 ⇒ Antwort G-01 (= schließe um 1 Schritt)

Abfrage-Befehle		
Befehl	Antwort	Beschreibung
h?	H\$\$	Ausgabe des VMODE
p?	\$\$\$\$	Ist-Position (Normalbereich 0200H bis 1A68H)
s?	S\$\$\$	Statusinformation (12 Bit)
t?	T\$\$\$	Temperatur im Ventil (12 Bit)
v?	V\$\$\$	Versionsnummer (=V120)

Datenformat der Statusinformation

Das Ergebnis der Statusabfrage ist eine 3-stellige HEX-Zahl mit folgender Datenreihenfolge:

S\$\$\$

- {D3, D2, D1, D0}
- D3 logischer Zustand der Lichtschranke "close" (OK3)
- D2 logischer Zustand der Lichtschranke "open" (OK2)
- D1 logischer Zustand der Lichtschranke "rotation" (OK1)
- D0 Parameter sind im Originalzustand

- {D7, D6, D5, D4}
- D7 Temperaturfehler (max. Temperatur überschritten) bewirkt "close" und Abschaltung ("t?" < T\$53_n)
- D6 Temperaturwarnung ("t?" < T\$60_n)
- D5 Betriebsspannung zu klein
- D4 Betriebsspannungswarnung

- {D11, D10, D9, D8}
- D11 Reserve
- D10 Blockierung aufgetreten
- D9 Initialisierung abgeschlossen
- D8 Statusmeldung vom INT-Timer

Temperatur

Das Ergebnis der Temperaturabfrage ist eine 3-stellige HEX-Zahl, bei welcher nur die beiden hinteren Stellen relevant sind. Je kleiner diese Zahl, um so höher ist die Temperatur am Messpunkt.

Die Abschaltung des MOVE 1250 erfolgt, wenn dieser Wert <53_n ist.

T\$\$\$

- {D7, D6, D5, D4} {D3, D2, D1, D0}
- Temperatur des Ventils
- Je kleiner die Zahl, desto höher ist die Temperatur.
- Eine Zahl < T\$53_n, führt zu einem Fehler.
- Eine Zahl < T\$60_n, führt zu einer Warnung.

nicht relevant

Produkt zurücksenden

**WARNUNG**



WARNUNG: Versand kontaminierter Produkte

Kontaminierte Produkte (z.B. radioaktiver, toxischer, ätzender oder mikrobiologischer Art) können Gesundheits- und Umweltschäden verursachen.

Eingesandte Produkte sollen nach Möglichkeit frei von Schadstoffen sein. Versandvorschriften der beteiligten Länder und Transportunternehmen beachten. Ausgefüllte Kontaminationserklärung^{*)} beilegen.

^{*)} Formular unter www.oerlikon.com

Nicht eindeutig als "frei von Schadstoffen" deklarierte Produkte werden kostenpflichtig dekontaminiert.

Ohne ausgefüllte Kontaminationserklärung eingesandte Produkte werden kostenpflichtig zurückgesandt.

Produkt entsorgen

**GEFAHR**



GEFAHR: Kontaminierte Teile

Kontaminierte Teile können Gesundheits- und Umweltschäden verursachen.

Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften beachten und die Schutzmaßnahmen einhalten.

Unterteilen der Bauteile

Nach dem Zerlegen des Produkts sind die Bauteile entsorgungstechnisch in folgende Kategorien zu unterteilen:

- Kontaminierte Bauteile
Kontaminierte Bauteile (radioaktiv, toxisch, ätzend, mikrobiologisch usw.) müssen entsprechend den länderspezifischen Vorschriften dekontaminiert, entsprechend ihrer Materialart getrennt und entsorgt werden.
- Nicht kontaminierte Bauteile
Diese Bauteile sind entsprechend ihrer Materialart zu trennen und der Wiederverwertung zuzuführen.

oerlikon
leybold vacuum

EG-Einbauerklärung

Der Hersteller: Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
Bonner Straße 498
D-50968 Cologne
Germany
Tel.: +49(0)221 347-0
Info.vacuum@oerlikon.com

erklärt hiermit, dass folgende Produkte:

Produktbezeichnung:	Elektrisches Regelventil
Typenbezeichnung:	Kat.-Nr.
• MOVE 1250	230219

den folgenden Anforderungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) Anhang I entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

• EN ISO 12100-1	Sicherheit von Maschinen
• EN ISO 12100-1 / A 1	Sicherheit von Maschinen
• EN ISO 12100-2	Sicherheit von Maschinen
• EN ISO 12100-2 / A 1	Sicherheit von Maschinen

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie Maschine (2006/42/EG) entspricht.

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unterlagen zur unvollständigen Maschine einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen elektronisch zu übermitteln.
Die zur Maschine gehörenden speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil B wurden erstellt.

Dokumentationsbevollmächtigter: Herbert Elges
Tel.: +49(0)221 347-0
Fax: +49(0)221 347 1250
E-Mail: Documentation.vacuum@oerlikon.com
Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
Bonner Straße 498, D-50968 Cologne, Germany

Köln, den 4.8.2010
Dr. Monika Mattern-Klosson
Dr. Monika Mattern-Klosson
Leiterin Produktentwicklung

Köln, den 03.08.2010
Harald Udelhoven
Harald Udelhoven
Leiter Qualitätsmanagement

oerlikon
leybold vacuum

EG- Konformitätserklärung



Der Hersteller: Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
Bonner Straße 498
D-50968 Köln
Tel.: +49(0)221 347-0
info.vacuum@oerlikon.com

erklärt hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen EG-Richtlinien entsprechen.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung eines Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Einhaltung der EMV-Richtlinien setzt einen EMV-angepassten Einbau der Komponenten in der Anlage oder Maschine voraus.

Produktbezeichnung:	Elektrisches Regelventil
Typenbezeichnung:	Kat.-Nr.
• MOVE 1250	230219

Die Produkte entsprechen folgender EG-Richtlinie:
Elektrische Betriebsmittel (2006/95/EG)
Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG)

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

• EN 61000-3-2	EMV Oberschwingungsströme
• EN 61000-6-2	EMV Störfestigkeit
• EN 61000-6-3	EMV Störaussendung
• EN 61010-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess- und Steuereinrichtungen

Köln, den 4.8.2010
Dr. Monika Mattern-Klosson
Dr. Monika Mattern-Klosson
Leiterin Produktentwicklung

Köln, den 03.08.2010
Harald Udelhoven
Harald Udelhoven
Leiter Qualitätsmanagement

Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
Bonner Strasse 498
D-50968 Köln
Tel.: +49-(0)221-347 1234
Fax: +49-(0)221-347 1245
documentation.vacuum@oerlikon.com
www.oerlikon.com